

스카이코비원멀티주

(사스 코로나바이러스-2 표면항원백신 (유전자재조합))

제 조 및 품질관리 요약서

제조번호: SKY-M220805-001

QA팀

동국바이오사이언스 (주)

스카이코비원멀티주 (사스 코로나바이러스-2 표면항원백신(유전자재조합))

1. 일반정보

1.1 신청제품정보

제조사	명칭	동국바이오사이언스(주)
	주소	경기도 고양시 일산동구 동국로 32
신청자		홍길동
제품명		스카이코비원멀티주
생기수재명		사스 코로나바이러스-2 표면항원백신 (유전자재조합)
허가번호(최종 허가일)		제 26호(2023.10.12)
포장단위		항원 바이알(2.5mL): 10 바이알/상자 면역증강제 바이알(2.5mL): 10바이알/상자
제조번호		SKY-M220805-001
신청수량		112,800 바이알 (11,280 상자)
제조년월일		2025.07.18
최종 유효년월일		2027.01.18
저장방법		밀봉용기, 냉장(2~8℃) 조건에서 차광하여 보관
사용(유효)기간		제조일로부터 18개월
투여경로		근육주사
1회 접종량		0.5 mL

제조번호 : SKY-M220805-001

2/24 페이지

1.2 제조요약도

Component A

CHO 마스터 세포주	
제조번호	CHO-MCB-211012
제조년월일	2024.10.12
CHO 제조용 세포주	
제조번호	CHO-WCB-220301
제조년월일	2025.03.01
Component A 중간체원액	
제조번호	SKY-CA220705
제조년월일	2025.04.20
제조량	130 L

Component B

E.coli 마스터 세포주	
제조번호	ECO-MCB-220524
제조년월일	2025.04.10
E.coli 제조용 세포주	
제조번호	ECO-WCB-220601
제조년월일	2025.04.18
Component B 중간체원액	
제조번호	SKY-CB220705
제조년월일	2025.04.22
제조량	143 L

나노파티클원액	
제조번호	SKY-NP220720
제조년월일	2025.06.15
제조량	270 L

최종원액	
제조번호	SKY-FB220804
제조년월일	2025.06.30
제조량	285 L

완제의약품	
제조번호	SKY-M220805-001
제조년월일	2025.07.18
제조수량	112,800 바이알

2. 재료

2.1 세포은행

2.1.1 정보

2.1.1.1 마스터 세포주

2.1.1.1.1 CHO 마스터 세포주

세포주 명칭

제조번호

제조년월일

계대이력 및 계대 수

보관조건

CHO-MCB-211012

2024.10.12

2.1.1.1.2 E.coli 마스터 세포주

세포주 명칭

제조번호

제조년월일

계대이력 및 계대 수

보관조건

ECO-MCB-220524

2025.04.10

2.1.1.2 제조용 세포주

2.1.1.2.1 CHO 제조용 세포주

세포주 명칭

제조번호

제조년월일

마스터 세포주로부터 계대 수

제조용 세포주로부터 제조까지 계대 수

보관조건

CHO-WCB-220301

2025.03.01

2.1.1.2.2 E.coli 제조용 세포주

세포주 명칭

제조번호

제조년월일

마스터 세포주로부터 계대 수

제조용 세포주로부터 제조까지 계대 수

보관조건

ECO-WCB-220601

2025.04.18

2.1.2 시험

2.1.2.1 마스터 세포주에 대한 시험

2.1.2.1.1 CHO 마스터 세포주에 대한 시험

세포주확인시험

시험방법	자가기시(CO1 barcode assay)_____
시험기준	햄스터 유래(hamster origin) 세포주로 확인되어야함__
시험기간	2024.10.12 ~ 2024.10.14
시험결과	햄스터 유래(hamster origin) 세포주로 확인됨.

세포성장 및 증식확인시험

시험방법	자가기시(세포배양법)_____
시험기준	5계대 이상 계대 시 세포농도: 2.00×10^6 cells/mL 이상 세포 생존율: 90.0~100.0%_____
시험기간	2024.10.14 ~ 2024.10.29
시험결과	3.00×10^6 cells/mL, 95.0%_____

세포형태확인시험

시험방법	자가기시(현미경관찰법)_____
시험기준	세포가 뭉치지 않고 구형이어야 함_____
시험기간	2024.10.29
시험결과	세포가 뭉치지 않고 구형임_____

무균시험

시험방법	유럽약전(직접법)_____
시험기준	균이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2024.10.29 ~ 2024.11.12
시험결과	균이 확인되지 않음_____

마이코플라스마부정시험

시험방법	유럽약전(배양법)_____
시험기준	마이코플라스마가 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2024.10.29 ~ 2024.11.26
시험결과	마이코플라스마가 확인되지 않음_____

전자현미경시험

시험방법 자가기시(전자현미경시험법)_____

시험기준 바이러스, 바이러스 유사 입자 및 박테리아가 관찰되지
않아야 함_____

시험기간 2024.10.29 ~ 2024.10.31

시험결과 바이러스, 바이러스 유사 입자 및 박테리아가 관찰되지
않음_____

소유래플라스마부정시험

시험방법 자가기시(세포배양접종법)_____

시험기준 소유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지 않아야 함____

시험기간 2024.10.29 ~ 2024.11.26

시험결과 소유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지 않음.

돼지유래플라스마부정시험

시험방법 자가기시(세포배양접종법)_____

시험기준 돼지유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지 않아야 함__

시험기간 2024.10.29 ~ 2024.11.26

시험결과 돼지유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지 않음_____

외래성인자부정시험(PCR)

시험방법 자가기시(외래성 인자 부정시험(PCR))_____

시험기준 오염이 확인되지 않아야 함_____

바이러스	시험기간	시험결과
Bpy V	2024.10.29 ~ 2024.11.01	오염이 확인되지 않음
PCV	2024.10.29 ~ 2024.11.01	오염이 확인되지 않음
HEV	2024.10.29 ~ 2024.11.01	오염이 확인되지 않음
Calicivirus	2024.10.29 ~ 2024.11.01	오염이 확인되지 않음

외래성인자부정시험(*in vivo*)

① 성숙마우스접종시험

시험방법 자가기시(동물접종 시험)_____

시험기준 시험군 동물의 80% 이상이 생존해야 함_____

시험기간 2024.10.29 ~ 2024.11.26

시험결과 85%_____

② 영아마우스접종시험

시험방법 자가기시(동물접종 시험)_____

시험기준 시험군 동물의 80% 이상이 생존해야 함_____

시험기간 2024.10.29 ~ 2024.11.26

시험결과 90%_____

③ 유정란접종시험

시험방법 자가기시(유정란 접종시험)_____

시험기준 - 요막강 내 접종: 배양 후 생존률이 80% 이상이어야
하고, 혈구응집반응이 없어야 함

 - 난황낭 접종: 배양 후 생존률이 80% 이상이어야 함_

시험기간 2024.10.29 ~ 2024.11.04, 2024.10.29 ~ 2024.11.16

시험결과 95%, 혈구응집반응 없음, 95%_____

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법)_____

시험기준 혈구흡착 및 적혈구응집반응 검사 시 음성이어야함,
세포병변 관찰 시 음성이어야 함_____

세포	시험기간	시험결과
MRC-5	2024.10.29 ~ 2024.11.26	음성, 음성
Vero	2024.10.29 ~ 2024.11.26	음성, 음성
CHO-K1	2024.10.29 ~ 2024.11.26	음성, 음성

레트로바이러스부정시험

시험방법	자가기시(PERT assay, co-cultivation assay, focus forming assay, 전자현미경 확인시험)_____
시험기준	감염성 레트로바이러스에 의한 오염이 탐지되지 않아야 함_____
시험기간	2024.10.29 ~ 2024.11.26
시험결과	감염성 레트로바이러스에 의한 오염이 탐지되지 않음__

HAP시험

시험방법	자가기시(■ ELISA, □ IFA)_____
시험기준	감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2024.10.29 ~ 2024.11.26
시험결과	감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않음_____

MAP시험

시험방법	자가기시(■ ELISA, □ IFA, □ LDH activity, □ LCMW challenge)_____
시험기준	감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2024.10.29 ~ 2024.11.26
시험결과	감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않음_____

염기서열분석시험

시험방법	자가기시(염기서열분석법)_____
시험기준	예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함__
시험기간	2024.10.29 ~ 2024.10.30
시험결과	유전자의 염기서열과 일치함_____

결핵균부정시험

시험방법	유럽약전(배양법)_____
시험기준	음성이어야 함_____
시험기간	2024.10.29 ~ 2024.12.24
시험결과	음성_____

2.1.2.1.2 E.coli 마스터 세포주에 대한 시험

순도시험

시험방법	자가기시(그람염색법, 평판도말법)_____
시험기준	그람음성간균으로 확인되어야 하며, 오염이 없어야 함__
시험기간	2025.04.10 ~ 2025.04.11
시험결과	그람음성간균으로 확인되며, 오염이 없음_____

박테리오파지확인시험

시험방법	자가기시(Plaque assay법)_____
시험기준	3.20×10^8 PFU/mL_____
시험기간	2025.04.10 ~ 2025.04.14
시험결과	3.20×10^8 PFU/mL_____

미생물종확인시험

시험방법	자가기시(Gyrase B 분석법(PCR 및 전기영동)).
시험기준	PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때 E.coli로 확인되어야 함_____
시험기간	2025.04.10 ~ 2025.04.11
시험결과	E.coli로 확인됨_____

염기서열분석시험

시험방법	자가기시(염기서열분석법)_____
시험기준	예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함__
시험기간	2025.04.10 ~ 2025.04.13
시험결과	유전자의 염기서열과 일치함_____

제한효소지도분석시험

시험방법	자가기시(제한효소지도 분석법)_____
시험기준	밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 함__
시험기간	2025.04.10 ~ 2025.04.13
시험결과	밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인됨__

생균수시험

시험방법	자가기시(평판도말법)_____
시험기준	1×10^6 CFU/mL 이상이어야 함_____
시험기간	2025.04.10 ~ 2025.04.12
시험결과	2×10^6 CFU/mL_____

플라스미드 대장균수확인시험

시험방법 자가기시(선택적 표지자 유지 확인시험방법)____
 시험기준 14.5 AU_____
 시험기간 2025.04.10 ~ 2025.04.13
 시험결과 14.5 AU_____

확인시험

시험방법 자가기시(유전자 복제수 확인 시험법)_____
 시험기준 150 copies/cell_____
 시험기간 2025.04.10 ~ 2025.04.11
 시험결과 150 copies/cell_____

2.1.2.2 제조용 세포주에 대한 시험

2.1.2.2.1 CHO 제조용 세포주에 대한 시험

세포주확인시험

시험방법 자가기시(CO1 barcode assay)_____
 시험기준 햄스터 유래(hamster origin) 세포주로 확인되어야함____
 시험기간 2025.03.01 ~ 2025.03.04
 시험결과 햄스터 유래(hamster origin) 세포주로 확인됨.

세포성장 및 증식확인시험

시험방법 자가기시(세포배양법)_____
 시험기준 5계대 이상 계대 시 세포농도: 2.00×10^6 cells/mL
 이상
 세포 생존율: 90.0~100.0%_____
 시험기간 2025.03.04 ~ 2025.03.19
 시험결과 3.00×10^6 cells/mL, 92.0%_____

세포형태확인시험

시험방법 자가기시(현미경관찰법)_____
 시험기준 세포가 뭉치지 않고 구형이어야 함_____
 시험기간 2025.03.19
 시험결과 세포가 뭉치지 않고 구형임_____

무균시험

시험방법 유립약전(직접법)_____
 시험기준 균이 확인되지 않아야 함_____
 시험기간 2025.03.19 ~ 2025.04.02
 시험결과 균이 확인되지 않음_____

마이코플라스마부정시험

시험방법 유럽약전(배양법)_____

시험기준 마이코플라스마가 확인되지 않아야 함_____

시험기간 2025.03.19 ~ 2025.04.16

시험결과 마이코플라스마가 확인되지 않음_____

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법)_____

시험기준 혈구흡착 및 적혈구응집반응 검사 시 음성이어야함,
세포병변 관찰 시 음성이어야 함_____

세포	시험기간	시험결과
MRC-5	2025.03.19 ~ 2025.04.16	음성, 음성
Vero	2025.03.19 ~ 2025.04.16	음성, 음성
CHO-K1	2025.03.19 ~ 2025.04.16	음성, 음성

2.1.2.2.2 E.coli 제조용 세포주에 대한 시험

순도시험

시험방법 자가기시(그람염색법, 평판도말법)_____

시험기준 그람음성간균으로 확인되어야 하며, 오염이 없어야 함_

시험기간 2025.04.18 ~ 2025.04.19

시험결과 그람음성간균으로 확인되며, 오염이 없음_____

박테리오파지확인시험

시험방법 자가기시(Plaque assay법)_____

시험기준 3.20×10^8 PFU/mL_____

시험기간 2025.04.18 ~ 2025.04.22

시험결과 3.20×10^8 PFU/mL_____

미생물종확인시험

시험방법	자가기시(Gyrase B 분석법(PCR 및 전기영동)).
시험기준	PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때 E.coli로 확인되어야 함_____
시험기간	2025.04.18 ~ 2025.04.19
시험결과	E.coli로 확인됨_____

염기서열분석시험

시험방법	자가기시(염기서열분석법)_____
시험기준	예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함____
시험기간	2025.04.18 ~ 2025.04.21
시험결과	유전자의 염기서열과 일치함_____

제한효소지도분석시험

시험방법	자가기시(제한효소지도 분석법)_____
시험기준	밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 함____
시험기간	2025.04.18 ~ 2025.04.21
시험결과	밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인됨__

생균수시험

시험방법	자가기시(평판도말법)_____
시험기준	1×10^6 CFU/mL 이상이어야 함_____
시험기간	2025.04.18 ~ 2025.04.20
시험결과	2×10^6 CFU/mL_____

플라스미드 대장균수확인시험

시험방법	자가기시(선택적 표지자 유지 확인시험방법)____
시험기준	14.5 AU_____
시험기간	2025.04.18 ~ 2025.04.21
시험결과	14.5 AU_____

확인시험

시험방법	자가기시(유전자 복제수 확인 시험법)_____
시험기준	150 copies/cell_____
시험기간	2025.04.18 ~ 2025.04.19
시험결과	150 copies/cell_____

3. 원액

3.1 정보

3.1.1 Component A 중간체 원액 정보

세포주 명칭 _____
원액 생산단계까지 세포주 _____
제조원 동국바이오사이언스(주)
경기도 고양시 일산동구 동국로 32 _____
제조번호 SKY-CA220705
제조년월일 2025.04.20
보관조건 -70°C 이하 _____
저장기간 2025.04.20 ~ 2025.06.15 _____
허가된 저장기간 제조일로부터 18개월 _____
제조량 130 L
제조용 세포주 제조번호 CHO-WCB-220301

3.1.2 Component B 중간체 원액 정보

세포주 명칭 _____
원액 생산단계까지 세포주 _____
제조원 동국바이오사이언스(주)
경기도 고양시 일산동구 동국로 32 _____
제조번호 SKY-CB220705
제조년월일 2025.04.22
보관조건 -70°C 이하 _____
저장기간 2025.04.22 ~ 2025.06.15 _____
허가된 저장기간 제조일로부터 18개월 _____
제조량 143 L
제조용 세포주 제조번호 ECO-WCB-220601

3.1.3 나노파티클 원액 정보

제조원 동국바이오사이언스(주)
경기도 고양시 일산동구 동국로 32
제조번호 SKY-NP220720
제조년월일 2025.06.15
보관조건 -70°C 이하
저장기간 2025.06.15 ~ 2025.06.30
허가된 저장기간 제조일로부터 18개월
제조량 270 L
Component A 제조번호 SKY-CA220705
Component B 제조번호 SKY-CB220705

3.2 시험

3.2.1 Component A 본배양액에 대한 시험

마이코플라스마부정시험

시험방법 유럽약전(배양법, NAT법)
시험기준 마이코플라스마가 확인되지 않아야 함

	시험기간	시험결과
배양법	2025.04.20 ~ 2025.05.18	마이코플라스마가 확인되지 않음
NAT법	2025.04.20 ~ 2025.05.18	마이코플라스마가 확인되지 않음

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법)
시험기준 혈구흡착 및 세포병변 관찰 시 음성이어야 함

세포	시험기간	시험결과
MRC-5	2025.04.20 ~ 2025.05.18	음성, 음성
Vero	2025.04.20 ~ 2025.05.18	음성, 음성
CHO-K1	2025.04.20 ~ 2025.05.18	음성, 음성

MMV부정시험

시험방법 자가기시(MMV 부정시험법, q-PCR법)_____

시험기준 음성이어야 함_____

시험기간 2025.04.20 ~ 2025.04.22

시험결과 음성_____

결핵균부정시험

시험방법 유럽약전(배양법)_____

시험기준 음성이어야 함_____

시험기간 2025.04.20 ~ 2025.06.15

시험결과 음성_____

3.2.2 Component A 중간체원액에 대한 시험

성상

시험방법 자가기시(육안관찰)_____

시험기준 투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상__

시험기간 2025.04.23

시험결과 투명한 액상_____

무균시험

시험방법 유럽약전(멤브레인필터법)_____

시험기준 균이 확인되지 않아야 함_____

시험기간 2025.04.23 ~ 2025.05.07

시험결과 균이 확인되지 않음_____

pH측정시험

시험방법 대한민국약전(pH측정법)_____

시험기준 7.5~8.5_____

시험기간 2025.04.23

시험결과 7.9_____

단백질함량시험

시험방법 유럽약전(자외선흡광도법(A280법))_____

시험기준 6,200 µg/mL 이상 _____

시험기간 2025.04.23

시험결과 7,200 µg/mL_____

순도시험(SDS-PAGE)

시험방법 자가기시(전기영동시험법(SDS-PAGE))_____

시험기준 90% 이상이어야 함_____

시험기간 2025.04.23

시험결과 96%_____

순도시험(CE-SDS)

시험방법 자가기시(CE-SDS시험법)_____

시험기준 90% 이상이어야 함_____

시험기간 2025.04.23

시험결과 95%_____

확인시험

시험방법 자가기시(Dot Blot시험법)_____

시험기준 발색된 점이 확인되어야 함_____

시험기간 2025.04.23

시험결과 발색된 점이 확인됨_____

엔도톡신시험

시험방법 유렵약전(비탁법)_____

시험기준 20 EU/mL 미만_____

시험기간 2025.04.23

시험결과 15 EU/mL_____

잔류 숙주세포 유래 단백질시험

시험방법 자가기시(효소면역측정법)_____

시험기준 50 µg/mg of protein 미만_____

시험기간 2025.04.23

시험결과 40 µg/mg of protein_____

잔류 숙주세포 유래 DNA시험

시험방법 자가기시(실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법)_____

시험기준 15 ng/mg of protein 미만_____

시험기간 2025.04.23

시험결과 9 ng/mg of protein_____

3.2.3 Component B 중간체원액에 대한 시험

성상

시험방법	자가기시(육안관찰)_____
시험기준	투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상__
시험기간	2025.04.23
시험결과	황색의 액상_____

무균시험

시험방법	유럽약전(멤브레인필터법)_____
시험기준	균이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2025.04.23 ~ 2025.05.07
시험결과	균이 확인되지 않음_____

pH측정시험

시험방법	대한민국약전(pH측정법)_____
시험기준	7.0~8.0_____
시험기간	2025.04.23
시험결과	7.6_____

단백질함량시험

시험방법	유럽약전(자외선흡광도법(A280법))_____
시험기준	610 µg/mL 이상 _____
시험기간	2025.04.23
시험결과	680 µg/mL_____

순도시험(SDS-PAGE)

시험방법	자가기시(전기영동시험법(SDS-PAGE))_____
시험기준	90% 이상이어야 함_____
시험기간	2025.04.23
시험결과	96%_____

순도시험(CE-SDS)

시험방법	자가기시(CE-SDS시험법)_____
시험기준	90% 이상이어야 함_____
시험기간	2025.04.23
시험결과	94%_____

확인시험

시험방법	자가가시(Dot Blot시험법)_____
시험기준	발색된 점이 확인되어야 함_____
시험기간	2025.04.23
시험결과	발색된 점이 확인됨_____

엔도톡신시험

시험방법	유럽약전(비탁법)_____
시험기준	820 EU/mg of protein 미만_____
시험기간	2025.04.23
시험결과	760 EU/mg of protein_____

잔류 숙주세포 유래 단백질시험

시험방법	자가가시(효소면역측정법)_____
시험기준	50 µg/mg of protein 미만_____
시험기간	2025.04.23
시험결과	45 µg/mg of protein_____

잔류 숙주세포 유래 DNA시험

시험방법	자가가시(실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법)_____
시험기준	15 ng/mg of protein 미만_____
시험기간	2025.04.23
시험결과	12 ng/mg of protein_____

박테리오파지부정시험

시험방법	자가가시(q-PCR법)_____
시험기준	Z, B, P 유전자 중 1종 이상이 정량한계 (0.0050 pg/µL) 미만_____
시험기간	2025.04.23
시험결과	Z: < 0.0050 pg/µL, B: < 0.0050 pg/µL, P: 0.0150 pg/µL

3.2.4 나노파티클 원액에 대한 시험

정상

시험방법	자가가시(육안관찰)_____
시험기준	투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상_____
시험기간	2025.06.16
시험결과	약간 탁한 무색의 액상_____

무균시험

시험방법	유럽약전(멤브레인필터법)
시험기준	균이 확인되지 않아야 함
시험기간	2025.06.16 ~ 2025.06.30
시험결과	균이 확인되지 않음

pH측정시험

시험방법	대한민국약전(pH측정법)
시험기준	7.5~8.5
시험기간	2025.06.16
시험결과	8.0

단백질함량시험

시험방법	유럽약전(자외선흡광도법(A280법))
시험기준	470 µg/mL 이상
시험기간	2025.06.16
시험결과	520 µg/mL

항원함량시험

시험방법	자가기시(효소면역측정법(Inhibition ELISA))
시험기준	180 µg/mL 이상
시험기간	2025.06.16 ~ 2025.06.18
시험결과	191 µg/mL

순도시험(CE-SDS)

시험방법	자가기시(CE-SDS시험법)
시험기준	90% 이상이어야 함
시험기간	2025.06.16
시험결과	94%

순도시험(SE-HPLC)

시험방법	자가기시(SE-HPLC시험법)_____
시험기준	1) 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클 피크와 단일 나노파티클 피크 면적의 합을 백분율로 나타내었을 때 35% 이상이어야 함 2) 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크*의 면적을 백분율로 나타내었을 때 65% 이하이어야 함 * LMW 피크: 총 피크 면적 중 응집된 나노파티클과 단일 나노파티클 피크를 제외한 component A, component B 등의 피크
시험기간	2025.06.16, 2025.06.16
시험결과	39%, 60%_____

확인시험

시험방법	자가기시(Dot Blot시험법)_____
시험기준	Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야 함_____
시험기간	2025.06.16
시험결과	Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인됨_____

엔도톡신

시험방법	유럽약전(비탁법)_____
시험기준	1480 EU/mg of protein 미만_____
시험기간	2025.06.16
시험결과	1420 EU/mg of protein_____

입자크기측정시험

시험방법	자가기시(동적광산란법)_____
시험기준	27 ~ 88 nm_____
시험기간	2025.06.16
시험결과	62 nm_____

폴리소르베이트80함량시험

시험방법	자가기시(HPLC법)_____
시험기준	0.01 ~ 0.05%_____
시험기간	2025.06.16
시험결과	0.03%_____

5. 완제의약품

5.1 항원바이알 정보

제조번호	SKY-M220805-001
제조사	동국바이오사이언스(주)
	경기도 고양시 일산동구 동국로 32
용기형태(규격)	유리바이알 (USP Type 1, EP) 고무마개 (Chlorobutyl, EP)
충진량	2.5 mL/바이알
분별일자	2025.07.18
제조년월일	2025.07.18
총제조수량	112,800 바이알
저장방법	밀봉용기, 차광하여 2~8°C에서 냉장 보관
사용(유효)기간	제조일로부터 18개월

5.2 항원바이알 시험

성상

시험방법	자가기시(육안관찰)
시험기준	무색투명한 바이알에 충전된 무색투명 또는 약간 탁한 액상
시험기간	2025.07.18
시험결과	무색투명한 바이알에 충전된 약간 탁한 액상

pH측정시험

시험방법	대한민국약전(pH측정법)
시험기준	7.5~8.5
시험기간	2025.07.18
시험결과	7.7

무균시험

시험방법	유럽약전(멤브레인필터법)
시험기준	균이 확인되지 않아야 함
시험기간	2025.07.18 ~ 2025.08.01
시험결과	균이 확인되지 않음

엔도톡신시험

시험방법 유럽약전(비탁법)_____

시험기준 100 EU/dose 미만_____

시험기간 2025.07.18

시험결과 95 EU/dose_____

삼투압시험

시험방법 유럽약전(삼투압측정법)_____

시험기준 671.9 mOsm/kg ~ 716.1 mOsm/kg_____

시험기간 2025.07.18

시험결과 698.9 mOsm/kg_____

순도시험(CE-SDS)

시험방법 자가기시(CE-SDS시험법)_____

시험기준 순도는 90% 이상이어야 함_____

시험기간 2025.07.18

시험결과 95%_____

순도시험(SE-HPLC)

시험방법 자가기시(SE-HPLC시험법)_____

시험기준 1) 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클 피크와
단일 나노파티클 피크 면적의 합을 백분율로
나타내었을 때 25% 이상이어야 함
2) 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크의 면적을
백분율로 나타내었을 때 75% 이하이어야 함
* LMW 피크: 총 피크 면적 중 응집된 나노파티클과 단일
나노파티클 피크를 제외한 component A, component B 등의 피크

시험기간 2025.07.18, 2025.07.18

시험결과 35%, 64%_____

단백질함량시험

시험방법	자가가시(단백질 정량법(micro BCA법))
시험기준	189 µg/mL ~ 351 µg/mL
시험기간	2025.07.18
시험결과	300 µg/mL
양성대조군 제조번호	SKY-M220805-001A
양성대조군 적합기준	220 µg/mL 이상 ~ 280 µg/mL 이하
양성대조군 시험결과	245 µg/mL

항원함량시험

시험방법	자가가시(효소면역측정법(Inhibition ELISA))
시험기준	40 µg/mL ~ 113 µg/mL
시험기간	2025.07.18 ~ 2025.07.20
시험결과	80 µg/mL
양성대조군 제조번호	SKY-M220805-001A
양성대조군 적합기준	60 µg/mL 이상 ~ 90 µg/mL 이하
양성대조군 시험결과	76 µg/mL

확인시험

시험방법	자가가시(Dot Blot시험법)
시험기준	Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야 함
시험기간	2025.07.18
시험결과	Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인됨

주사제의 불용성미립자시험

시험방법	대한민국약전[주사제의 불용성미립자시험법(제1법 광차 폐입자계수법)]
시험기준	용기당 10 µm 이상: 6,000개 이하, 용기당 25 µm 이상: 600개 이하
시험기간	2025.07.18
시험결과	용기당 10 µm 이상: 5,000개, 용기당 25 µm 이상: 455개

불용성이물시험

시험방법	대한민국약전[불용성이물시험법(주사제 제1법)]
시험기준	이물이 없어야함
시험기간	2025.07.18
시험결과	이물이 없음

주사제 실용량시험

시험방법	자가기시(실용량시험법)
시험기준	각 주사통에서 얻은 채취용량은 표시된 1회 투여량 이상(0.25mL 이상)
시험기간	2025.07.18
시험결과	0.25mL

입자크기측정시험

시험방법	자가기시(동적광산란법)
시험기준	27 ~ 88 nm
시험기간	2025.07.18
시험결과	65 nm

6. 확인/서명

승인된 방법으로 제조되고 시험된 스카이코비원멀티주(사스 코로나바이러스-2 표면항원 백신(유전자재조합)), 제조번호 SKY-M220805-001의 품질을 보증합니다.

성 명: 홍길동

직 위: 품질부서책임자

날 짜: 2025년 08월 18일

서 명: 홍길동